

74 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Parentesmultiplikation

1. Utveckla: $5x(x + 3)$
2. Utveckla: $2x(4x - 7)$
3. Utveckla och förenkla: $(x + 1)(x + 6)$
4. Utveckla och förenkla: $(x + 4)(x - 2)$
5. Utveckla och förenkla: $(x - 3)(x - 5)$
6. Utveckla och förenkla: $(2x + 1)(x + 4)$
7. Förenkla så långt som möjligt: $(x + 3)^2 - 4(5 + x)$

Kvadreringsreglerna

1. Utveckla: $(x + 2)^2$
2. Utveckla: $(x + 9)^2$
3. Utveckla: $(x - 5)^2$
4. Utveckla: $(x - 8)^2$
5. Vilket tal ska stå i rutan? $(x + \square)^2 = x^2 + 12x + 36$
6. Utveckla: $(2x + 3)^2$
7. Utveckla: $(6 - x)^2$

Konjugatregeln

1. Utveckla: $(x + 8)(x - 8)$
2. Utveckla: $(x - 4)(x + 4)$
3. Utveckla: $(3x + 2)(3x - 2)$
4. Utveckla: $(7 - x)(7 + x)$

5. Faktorisera: $x^2 - 81$
6. Vilka tal ska stå i rutorna? $(\square + 6)(\square - 6) = 4x^2 - 36$. Ange vad som ska stå i den första rutan.
7. Förenkla: $(x + 4)^2 + (x + 4)(x - 4)$

Enkla andragradsekvationer

1. Lös ekvationen: $x^2 = 64$
2. Lös ekvationen: $x^2 - 100 = 0$
3. Lös ekvationen: $4x^2 = 36$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 5 = 54$
5. Lös ekvationen: $2x^2 - 8 = 64$
6. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 + 20 = 4$?
7. Lös ekvationen: $81 - x^2 = 0$
8. Ekvationen $x^2 - a = 0$ har lösningarna $x = 6$ och $x = -6$. Bestäm a .

Nollproduktmetoden

1. Lös ekvationen: $(x - 2)(x + 9) = 0$
2. Lös ekvationen: $(x + 1)(x + 6) = 0$
3. Lös ekvationen: $x(x - 11) = 0$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 4x = 0$
5. Lös ekvationen: $x^2 - 9x = 0$
6. Lös ekvationen: $(x - 5)(2x + 6) = 0$

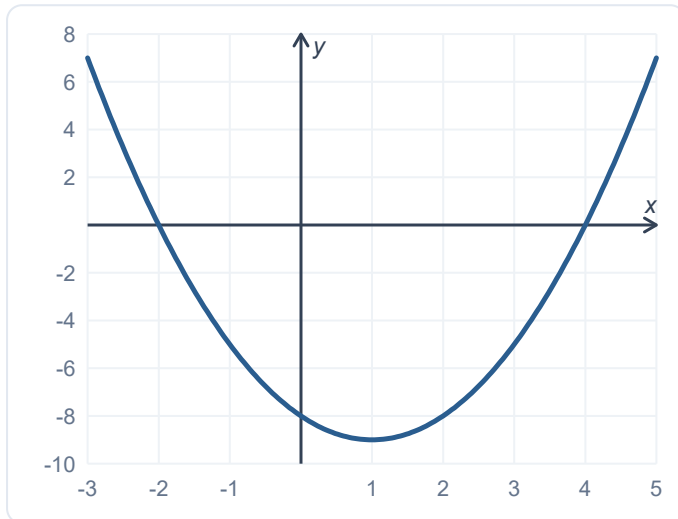
pq-formeln

1. Lös ekvationen: $x^2 + 2x - 15 = 0$
2. Lös ekvationen: $x^2 - 4x - 21 = 0$
3. Lös ekvationen: $x^2 - 10x + 21 = 0$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 5x = 14$
5. Lös ekvationen: $2x^2 + 10x + 12 = 0$

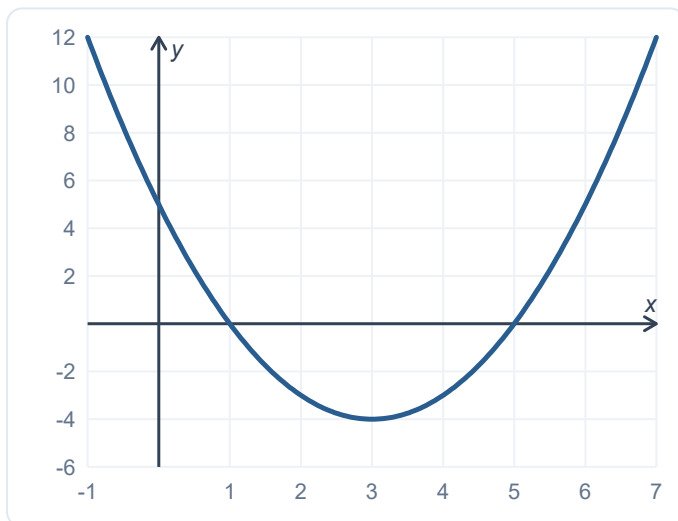
6. Lös ekvationen: $x^2 - 6x + 5 = 0$
7. Lös ekvationen: $3x^2 - 24x = 60$
8. En rektangulär gräsmatta har en långsida som är 10 m längre än kortsidan. Arean är 600 m². Beräkna gräsmattans omkrets.

Andragsgradsfunktioner grafiskt

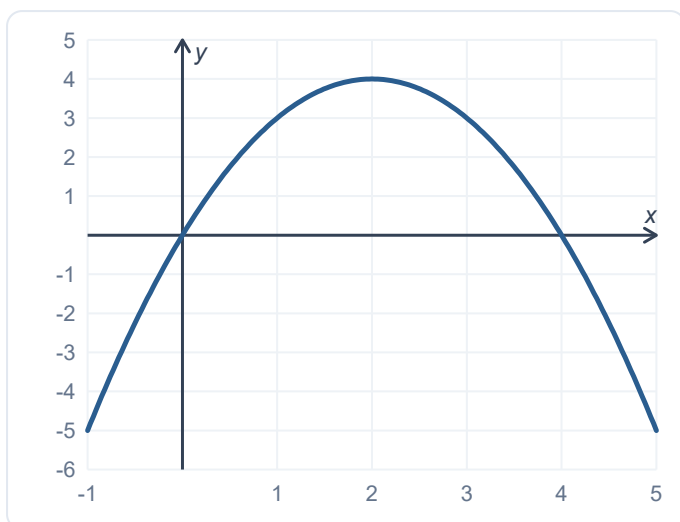
1. Grafen visar en andragsgradsfunktion. Ange funktionens nollställen.



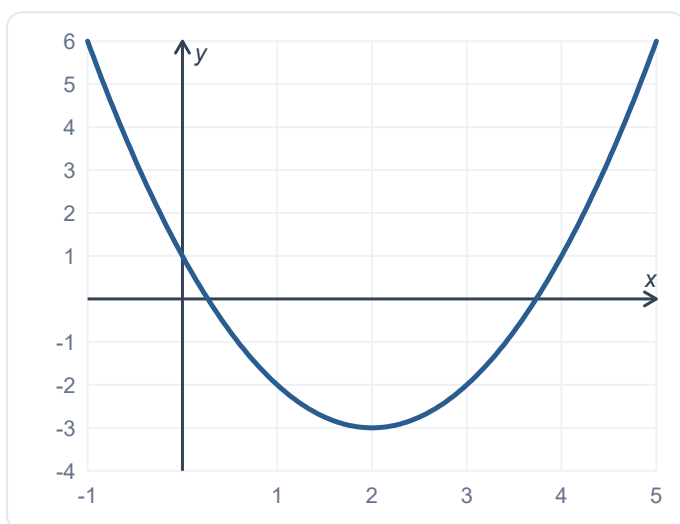
2. Grafen visar en andragsgradsfunktion. Ange ekvationen för symmetrilinjen.



3. Grafen visar en andragsradsfunktion. Har funktionen ett största eller ett minsta värde?



4. Grafen visar en andragsradsfunktion. Ange funktionens minsta värde.



5. Har funktionen $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$ ett största eller ett minsta värde?
6. Var skär grafen till $f(x) = x^2 + 5x - 12$ y-axeln?

Andragsradsfunktioner algebraiskt

- Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 - 2x - 15$
- Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 + 4x - 12$
- En andragsradsfunktion har nollställena $x = -7$ och $x = -1$. Ange symmetrilinjens ekvation.
- Bestäm symmetrilinjen till $f(x) = x^2 - 8x + 12$
- Funktionen $f(x) = x^2 - 6x + 8$ har symmetrilinjen $x = 3$. Bestäm funktionens minsta värde.
- Funktionen $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ har symmetrilinjen $x = 3$. Bestäm funktionens största värde.

7. Har $f(x) = 16x - x^2$ ett största eller ett minsta värde? Bestäm värdet.

Implikation och ekvivalens

1. Vilken pil ska stå mellan påståendena? A: talet är delbart med 4. B: talet är delbart med 2. Svara med $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ eller $\Leftrightarrow$.

2. Vilken pil ska stå mellan påståendena? A: $3x = 21$. B: $x = 7$. Svara med $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ eller $\Leftrightarrow$.

3. Vilken pil ska stå mellan påståendena? A: $x = -5$. B: $x^2 = 25$. Svara med $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ eller $\Leftrightarrow$.

4. Vilken pil ska stå mellan påståendena? A: fyrhörningen är en kvadrat. B: fyrhörningen har fyra rätta vinklar. Svara med $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ eller $\Leftrightarrow$.

5. Är kvadrering av båda leden en ekvivalent omskrivning? Svara ja eller nej.

6. En elev löser $x^2 = 36$ och svarar bara $x = 6$, med motiveringen att $x = 6 \Leftrightarrow x^2 = 36$. Vad är fel i resonemanget?

Redo att tenta? — Algebra och andragradare

1. Utveckla och förenkla: $(x + 3)(x - 7)$

2. Utveckla: $(x - 4)^2$

3. Utveckla: $(x + 7)(x - 7)$

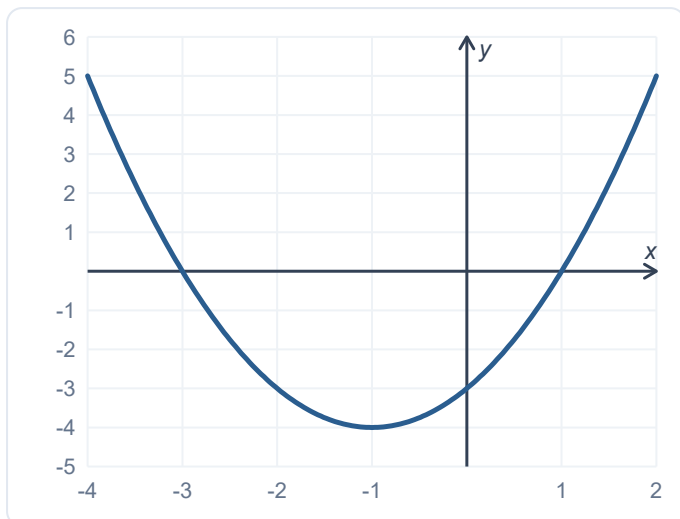
4. Lös ekvationen: $3x^2 = 108$

5. Lös ekvationen: $x^2 - 7x = 0$

6. Lös ekvationen: $(x + 8)(2x - 10) = 0$

7. Lös ekvationen: $x^2 - 2x - 24 = 0$

8. Grafen visar en andragradsfunktion. Ange funktionens nollställan.



9. Har funktionen $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ ett största eller ett minsta värde?
10. Bestäm symmetrilinjen till $f(x) = x^2 - 10x + 16$
11. Funktionen $f(x) = x^2 - 10x + 16$ har symmetrilinjen $x = 5$. Bestäm funktionens minsta värde.
12. Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 + 6x + 5$

Facit — Algebra och andragradare

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

PARENTESMULTIPLIKATION

1. $5x^2 + 15x$
2. $8x^2 - 14x$
3. $x^2 + 7x + 6$
4. $x^2 + 2x - 8$
5. $x^2 - 8x + 15$
6. $2x^2 + 9x + 4$
7. $x^2 + 2x - 11$

KVADRERINGSREGLERNA

1. $x^2 + 4x + 4$
2. $x^2 + 18x + 81$
3. $x^2 - 10x + 25$
4. $x^2 - 16x + 64$
5. 6
6. $4x^2 + 12x + 9$
7. $36 - 12x + x^2$

KONJUGATREGLN

1. $x^2 - 64$
2. $x^2 - 16$
3. $9x^2 - 4$
4. $49 - x^2$
5. $(x + 9)(x - 9)$
6. $2x$
7. $2x^2 + 8x$

ENKLA ANDRAGRADSEKVATIONER

1. ± 8
2. ± 10
3. ± 3
4. ± 7
5. ± 6
6. 0
7. ± 9
8. 36

NOLLPRODUKTMETODEN

1. $x = 2$ och $x = -9$

2. $x = -1$ och $x = -6$
3. $x = 0$ och $x = 11$
4. $x = 0$ och $x = -4$
5. $x = 0$ och $x = 9$
6. $x = 5$ och $x = -3$

PQ-FORMELN

1. $x = 3$ och $x = -5$
2. $x = 7$ och $x = -3$
3. $x = 7$ och $x = 3$
4. $x = 2$ och $x = -7$
5. $x = -2$ och $x = -3$
6. $x = 5$ och $x = 1$
7. $x = 10$ och $x = -2$
8. 100

ANDRAGRADSFUNKTIONER GRAFISKT

1. $x = -2$ och $x = 4$
2. $x = 3$
3. Största värde
4. -3
5. Minsta värde
6. -12

ANDRAGRADSFUNKTIONER ALGEBRAISKT

1. $x = 5$ och $x = -3$
2. $x = 2$ och $x = -6$
3. $x = -4$
4. $x = 4$
5. -1
6. 4
7. största värde 64

IMPLIKATION OCH EKVIVALENS

1. $\Rightarrow$
2. $\Leftrightarrow$
3. $\Rightarrow$
4. $\Rightarrow$
5. nej
6. det är en implikation, inte en ekvivalens

REDO ATT TENTA? — ALGEBRA OCH ANDRAGRADARE

1. $x^2 - 4x - 21$

- 2. $x^2 - 8x + 16$
- 3. $x^2 - 49$
- 4. ± 6
- 5. $x = 0$ och $x = 7$
- 6. $x = -8$ och $x = 5$
- 7. $x = 6$ och $x = -4$
- 8. $x = -3$ och $x = 1$
- 9. Största värde
- 10. $x = 5$
- 11. -9
- 12. $x = -1$ och $x = -5$